LAPORAN RESMI
MODUL II
PENYELEKSIAN KONDISI
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN



NAMA	**: FALIYAN ATOILLAH**
N.R.P	**: 260404100135**
DOSEN	**: Dr. IMAMAH, S.Kom., M.Kom**
ASISTEN	**: YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**: 01 OKTOBER 2026**

Disetujui : 7 OKTOBER 2026
Asisten

YAHYA AHMAD
NIM. 230441100079

LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI 2
2.1 Penyeleksian Kondisi 2
2.2 Macam – macam Perintah 2
2.2.1Perintah if 2
2.2.2 Perintah if-else 3
2.2.3 Perintah If-Elif-Else 3
2.2.4 Perintah If-Bersarang 3
2.3 Operator ternary 3
BAB III TUGAS PENDAHULUAN 4
BAB IV IMPLEMENTASI 5
4.1 Tugas Praktikum 7
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 7
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 7
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 8
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4 8
4.2 Source Code 9
4.2.1 Source Code Soal No. 1 9
4.2.2 Source Code Soal No. 2 10
4.2.3 Source Code Soal No. 3 10
4.2.4 Source Code Soal No. 4 11
4.3 Hasil 12
4.3.1 Hasil Soal No. 1 12
4.3.2 Hasil Soal No. 2 12
4.3.3 Hasil Soal No. 3 12
4.3.4 Hasil Soal No. 4 13

4.4 Penjelasan 13
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 13
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 13
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 14
4.4.4 Penjelasan Soal No. 4 15
BAB V PENUTUP 16
5.1 Analisa 16
5.2 Kesimpulan 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membuat sebuah program, tidak semua perintah harus dijalankan secara berurutan. Ada kondisi tertentu yang membuat program harus memilih tindakan yang berbeda sesuai dengan keadaan yangdiberikan. Oleh karena itu, diperlukan penyeleksian kondisi agar program bisa mengambil keputusan secara otomatis. Dalam Python, penyeleksian kondisi dapat dilakukan dengan beberapa perintah seperti **if, if-elif, dan if-elif-else**. Perintah tersebut membantu program mengecek suatu kondisi dan menentukan perintah mana yang harus dijalankan. Contohnya, program dapat mengecek apakah sebuah bilangan termasuk genap atau ganjil, menentukan nilai berdasarkan batas tertentu, atau menentukan apakah seseorang memenuhi suatu syarat.

Selain itu, Python juga memiliki **if ternary** dan **if bersarang (nested if)** yang dapat digunakan sesuai kebutuhan program. If ternary biasanya digunakan untuk kondisi yang sederhana dan dapat ditulis dalam satu baris, sedangkan if bersarang digunakan ketika terdapat kondisi lain yang harus diperiksa setelah kondisi sebelumnya terpenuhi. Dengan mempelajari berbagai bentuk penyeleksian kondisi tersebut, kita dapat memahami bagaimana sebuah program mengambil keputusan berdasarkan keadaan yang ada. Materi ini juga menjadi dasar yang penting dalam pemrograman karena banyak program yang membutuhkan kondisi dan pilihan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu penuyeleksian kondisi dan memahami materi penyeleksian kondisi
- Mahasiswa mampu mengimplementasikannya kedalam kode sederhana

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Penyeleksian Kondisi

Penyeleksian kondisi adalah cara yang digunakan dalam program untuk menentukan perintah berdasarkan suatu kondisi. Jadi, program akan mengecek terlebih dahulu apakah suatu kondisi benar atau salah, kemudian menjalankan perintah yang sesuai. Contohnya, program dapat mengecek apakah nilai siswa lulus atau tidak.

Dilanjut dalam Python, penyeleksian kondisi itu ada macam beberapa perintah, yaitu **if, if-else, if-elif-else, dan if bersarang**. Perintah **if** digunakan untuk mengecek satu kondisi. **If-else** digunakan untuk dua pilihan, yaitu jika kondisi benar atau salah. **If-elif-else** digunakan jika terdapat beberapa pilihan kondisi. Sedangkan **if bersarang** adalah if yang berada di dalam if lainnya untuk melakukan pengecekan tambahan.

2.2 Macam – macam Perintah

Dalam pemrograman, diperlukan perintah penyeleksian kondisi agar program dapat menentukan tindakan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Dengan adanya penyeleksian kondisi, program tidak hanya menjalankan perintah yang sama, tetapi bisa memilih perintah yang sesuai berdasarkan hasil pengecekan. Pada Python, terdapat beberapa perintah penyeleksian kondisi, yaitu **if, if-else, if-elif-else, dan if bersarang.**

2.2.1 Perintah if

Untuk Statemen if digunakan untuk melakukan penyeleksian dimana jika kondisi bernilai benar maka progam akan mengeksekusi statemen dibawahnya. Dalam python, untuk penulisan pengkondisian dan statemen di pisahkan oleh tanda titik dua (:).

2.2.2 Perintah if-else

Statemen if – else digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi dimana jika kondisi bernilai benar maka program akan mengeksekusi statemen 1. Namun, jika nilai kondisi bernilai salah maka statemen 2 yang akan dieksekusi.

2.2.3 Perintah If-Elif-Else

Selanjtnya, Statemen if – else - elif digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi dimana kondisi yang diberikan lebih dari 1 kondisi atau memiliki beberapa kondisi. Jika kondisi pertama bernilai benar maka lakukan seleksi kondisi ke-dua dan seterusnya.

2.2.4 Perintah If-Bersarang

Kondisi bersarang adalah suatu kondisi di dalam kondisi tertentu, Jika terdapat 2 cabang kondisi maka di dalam salah satu cabang kondisi tersebut dapat pula di isi suatu kondisi tertentu.

2.3 Operator ternary

Dalam Python, Operator Ternary menentukan apakah suatu kondisi benar atau salah dan kemudian mengembalikan nilai yang sesuai sebagai hasilnya. Operator ini berguna dalam kasus di mana kita perlu menetapkan nilai ke variabel agar lebih sederhana. Ini berguna ketika kita ingin menghindari penulisan beberapa baris untuk kondisi if-else sederhana. Seperti dalam if-else sederhana, true_value akan dieksekusi ketika kondisi yang diberikan dalam ekspresi adalah True. Jika kondisi mengembalikan False, maka false_value akan dieksekusi.

5/10 26

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 soal

1. jelaskan apa pengertian dari penyeleksian kondisi menggunakan bahasamu sendiri dalam pemrograman Python dan mengapa fitur ini sangat penting dalam membangun alur logika sebuah program?
2. Bagaimana kamu membedakan penggunaan IF, IF-else, dan IF bersarang? jelaskan dengan bahasa mu sendiri serta sertakan contoh kode sederhana untuk tiap jenisnya!
3. jelaskan kaidah dan tata cara penulisan sintaks penyeleksian kondisi pada bahasa pemrograman Python!
4. jelaskan apa yang di maksud dengan percabangan bersarang pada Python! kapan sebuah masalah logika menuntut penggunaan konsep ini?
5. Buatlah program Python yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan genap atau ganjil, dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Bilangan genap adalah bilangan yang habis di bagi 2
   - Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis di bagi 2

3.2 jawaban

1. Adalah suatu pembuatan program yang harus menyesuaikan kondisi untuk melakukan sebuah tindakan.

5/10 26

karena program ini juga penting dalam memilih kondisi yang tertentu untuk mengambil suatu keputusan.

2. • perintah IF = digunakan untuk melakukan penyeleksian dimana jika kondisi bernilai benar maka program akan mengeksekusi statemen di bawahnya. contoh =

```
nama = "python"
if nama == "python"
    print ("Halo"+nama)
```

• perintah IF - Else = untuk penyeleksian kondisi benar atau salah, jika kondisi benar lanjut eksekusi statemen 1 tapi misal salah akan lanjut pada statemen 2.

Contoh =

```
nilai = 60
IF nilai >= 75 :
    print ("Lulus")
else:
    print ("Tidak lulus")
```

• perintah IF - elif - else = digunakan ketika terdapat lebih dari dua kondisi.

contoh =

```
if nilai >= 90:
    print ("sangat baik")
elif nilai >= 75:
    print ("Baik")
else :
    print ("kurang")
```

• Perintah IF bersarang = digunakan ketika ada kondisi di dalam kondisi lainnya.

contoh =

```
nilai = 85
hadir = True
if nilai >= 75:
    if hadir:
        print ("Lulus")
```

5/10 22

3. Dalam Python, pengeleksian kondisi digunakan untuk membuat program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. penulisannya harus mengikuti aturan sintaks yang benar, terutama penggunaan if, elif, dan else. setelah kondisi ditulis, harus menggunakan tanda titik dua : kemudian perintah di bawahnya ditulis dengan indentasi.

4. Percabangan bersarang atau nested if adalah kondisi ketika ada percabangan if yang ada di dalam percabangan if lainnya. konsep ini biasanya digunakan ketika suatu masalah memiliki beberapa pengecekan yang saling berhubungan.

5.
```
bilangan = int (input("Masukkan bilangan bulat"))

if bilangan % 2 == 0:
    print ("Sebuah bilangan genap")
else:
    print ("Sebuah bilangan ganjil")
```

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Budi merupakan seorang detektif swasta yang menemukan sebuah brankas kuno dengan sistem Password mekanik. Untuk membukanya, Budi harus memasukkan kode rahasia berupa 3 digit angka. Berdasarkan buku panduan yang ia temukan, ketiga digit angka tersebut harus dipisahkan satu per satu secara matematis. Setelah terpisah, mesin akan mengkalkulasi sebuah "nilai pelacak" yang pada awalnya merupakan hasil perkalian antara digit pertama dan digit ketiga. Nilai pelacak ini kemudian akan mengalami perubahan tahap pertama: jika digit kedua adalah angka ganjil, maka nilai pelacak ditambah 25, namun jika digit kedua bernilai genap, nilai pelacak dikurangi sebesar angka pada digit kedua tersebut. Setelah itu, mesin melakukan perubahan tahap kedua pada nilai pelacak yang baru: jika nilainya merupakan kelipatan 3, maka nilainya dibagi 3 (menggunakan pembagian bulat), namun jika bukan kelipatan 3, maka nilainya dikalikan 2. Pada akhirnya, status Password ditentukan secara berurutan: Password terdeteksi sebagai Kategori A jika nilai akhir di atas 50, Kategori B jika di atas 20, dan Password Ditolak jika 20 ke bawah. Buatkanlah program Python untuk membantu Budi menampilkan: Nilai dari digit pertama, kedua, dan ketiga. Nilai pelacak awal. Nilai pelacak setelah perubahan tahap pertama. Nilai pelacak setelah perubahan tahap kedua (nilai akhir). Pesan status Password yang divalidasi oleh sistem. Pesan "Siklus Genap" atau "Siklus Ganjil" berdasarkan nilai akhir. (Gunakan FlowLearn/Flowgorithm sesuai yang dipelajari saat matkul)

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Siti merupakan seorang ibu rumah tangga yang pergi ke Supermarket "KOPERASI NDESO" untuk belanja bulanan. Saat tiba di kasir, ia diinformasikan bahwa supermarket sedang mengadakan diskon bertingkat yang sangat menjebak dan hanya bisa diklaim salah satu saja, diseleksi berurutan dari promo terbesar hingga terkecil. Kasir menyebutkan bahwa jika total belanjaan Siti merupakan

kelipatan Rp100.000, maka seluruh belanjaannya digratiskan. Jika tidak memenuhi syarat itu namun totalnya merupakan kelipatan Rp50.000, Siti berhak mendapat diskon 50%. Jika kelipatan Rp10.000, ia mendapat diskon 20%. Namun, jika total belanjanya di atas atau sama dengan Rp200.000 (tapi bukan merupakan kelipatan-kelipatan di atas), ia mendapat diskon 10%. Jika tidak memenuhi syarat mana pun, Siti harus membayar dengan harga normal. Buatkanlah program Python untuk membantu Siti menghitung: Total belanja awal sebelum diskon. Total harga akhir yang harus dibayarkan ke kasir setelah melewati pengecekan diskon. Status poin keanggotaan menggunakan ternary operator (Cetak "Poin Bertambah" jika total bayar lebih dari Rp0, dan "Tidak Ada Poin" jika belanjaannya gratis total).

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Krasny merupakan seorang teknisi baru di reaktor nuklir chernobyl yang harus memantau dua indikator utama: suhu reaktor (dalam Celcius) dan tekanan gas (dalam Bar). Krasny harus menentukan tingkat bahaya berdasarkan panduan keselamatan bersarang. Jika suhu reaktor terpantau di atas 1000 derajat, Krasny harus mengecek tekanan gas: apabila tekanan di atas 50 Bar, sistem harus mengeluarkan peringatan “MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI!”, namun jika 50 Bar atau di bawahnya, peringatan hanya menyuruh “Bahaya Suhu: Segera Turunkan Daya!”. Jika suhu tidak melebihi 1000 derajat namun masih di atas 500 derajat, Krasny harus kembali mengecek tekanan gas di dalam tahapan tersebut: jika di atas 30 Bar, sistem menampilkan peringatan Tekanan Tidak Stabil, namun jika tidak, sistem menyatakan “Operasi Reaktor Normal”. Jika suhu 500 derajat atau di bawahnya, sistem langsung menyatakan Reaktor Belum Cukup Panas. Buatkanlah program Python untuk membantu Krasny menampilkan: Suhu dan tekanan yang diinputkan. Pesan status bahaya reaktor yang sesuai dengan kondisi. Status operasional pompa air menggunakan ternary operator (Cetak "Pompa Maksimal" jika suhu di atas 800 derajat, dan "Pompa Normal" jika di bawah atau sama dengan angka tersebut).

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

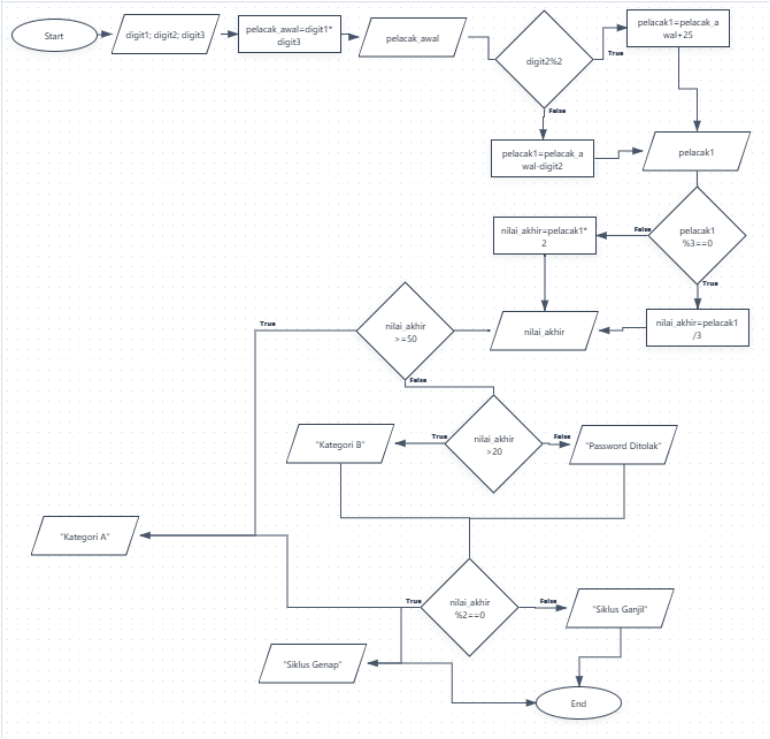
Jendral Wito berencana untuk mendatangi markas CIA. Untuk membuka pintu garasi markas, Jendral Wito harus memasukkan 3 digit kode PIN dan

mencatat jam kedatangannya (dalam format 0-23). Sistem pintu akan memecah ketiga digit PIN tersebut secara matematis. Jika PIN yang dimasukkan adalah kelipatan 5, pintu akan mengevaluasi jam kedatangan: jika Jendral Wito datang sebelum jam 12, garasi akan terbuka dengan pesan “Garasi Pagi Terbuka”, namun jika

datang pada jam 12 atau setelahnya, pesan “Garasi Malam Terbuka”, Lampu Dinyalakan akan muncul. Apabila PIN bukan kelipatan 5 tetapi merupakan angka genap, sistem akan mencocokkan pola keamanan tambahan: jika jumlah dari digit pertama dan digit ketiga sama persis dengan digit kedua, pintu menampilkan “Garasi VIP Terbuka Khusus Bos”, namun jika polanya salah, muncul pesan “Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!”. Jika PIN tidak memenuhi aturan kelipatan 5 maupun genap, akses akan ditolak sepenuhnya. Buatkanlah program Python untuk membantu Jendral Wito menentukan: Digit pertama, kedua, dan ketiga dari PIN yang dipisahkan secara matematis. Pesan status akses pintu garasi. Status kamera CCTV markas menggunakan ternary operator (Cetak "Mode Malam Merekam" jika jam kedatangan di atas 18, selain itu cetak "Mode Siang Standby").

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1



4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
total_belanja = int(input("Masukkan total belanja: Rp"))

if total_belanja % 100000 == 0:
    total_diskon = total_belanja * 100/100
    total_bayar = total_belanja - total_diskon
elif total_belanja % 50000 == 0:
    total_diskon = total_belanja * 50/100
    total_bayar = total_belanja - total_diskon
elif total_belanja % 10000 == 0:
    total_diskon = total_belanja * 20/100
    total_bayar = total_belanja - total_diskon
elif total_belanja >= 200000:
    total_diskon = total_belanja * 10/100
    total_bayar = total_belanja - total_diskon
else:
    total_bayar = total_belanja

print("Total belanja awal:", "Rp", total_belanja)
print("Total harga akhir:", "Rp", total_bayar)

status_poin = "Poin Bertambah" if total_bayar > 0 else "Tidak Ada
Poin"
print("Status poin:", status_poin)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
suhu =int(input("masukkan suhu (C):"))
tekanan =int(input("masukkan tekanan (BAR):"))

if suhu > 1000:
    if tekanan > 50:
        status = "MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI!"
    else:
        status = "Bahaya Suhu: Segera Turunkan Daya!"

elif suhu > 500:
    if tekanan > 30:
        status = "Tekanan Tidak Stabil"
    else:
        status = "Operasi Reaktor Normal"

else:
```

```
    status = "Reaktor Belum Cukup Panas"

pompa = "Pompa Maksimal" if suhu > 800 else "Pompa Normal"

print("Suhu : ", suhu)
print("Tekanan : ", tekanan)
print("Status bahaya reaktor : ", status)
print("Status pompa : ", pompa)
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```
pin = int(input("masukkan Pin 3 digit :"))
jam = int(input("masukkan jam kedatangan (0-23):"))

digit_pertama = pin // 100
digit_kedua = (pin // 10) % 10
digit_ketiga = pin % 10

print("Digit pertama:", digit_pertama)
print("Digit kedua:", digit_kedua)
print("Digit ketiga:", digit_ketiga)

if pin % 5 == 0:
    if jam < 12:
        print("Garasi Pagi Terbuka")
    else:
        print("Garasi Malam Terbuka, Lampu Dinyalakan")

elif pin % 2 == 0:
    if digit_pertama + digit_ketiga == digit_kedua:
        print("Garasi VIP Terbuka Khusus Bos")
    else:
        print("Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!")

else:
    print("Akses Ditolak Sepenuhnya")

status_cctv = "Mode Malam Merekam" if jam > 18 else "Mode Siang
Standby"
print(status_cctv)
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

Variabel Saat Eksekusi

Variabel	Nilai
digit1	4
digit2	5
digit3	6
pelacak_awal	24
pelacak1	49
nilai_akhir	98

Console

```
pelacak_awal = 24
Output: 24
Decision: digit2%2 → True
pelacak1 = 49
Output: 49
Decision: pelacak1 %3==0 → False
nilai_akhir = 98
Output: 98
Decision: nilai_akhir>=50 → True
Output: Kategori A
Decision: nilai_akhir%2==0 → True
Output: Siklus Genap
Program selesai.
```

4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul2> &
s/USER/OneDrive/Documents/AlproModul2/Tugas2.py
Masukkan total belanja: Rp200000
Total belanja awal: Rp 200000
Total harga akhir: Rp 0.0
Status poin: Tidak Ada Poin
```

4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
PS C:\Users\USER\OneDrive\Documents\AlproModul2> &
Documents/AlproModul2/Tugas3.py
masukkan suhu (C):50
masukkan tekanan (BAR):30
Suhu :  50
Tekanan :  30
Status bahaya reaktor :  Reaktor Belum Cukup Panas
Status pompa :  Pompa Normal
```

4.3.4 Hasil Soal No. 4

```
Documents/AlproModul2/Tugas4.py
masukkan Pin 3 digit :345
masukkan jam kedatangan (0-23):19
Digit pertama: 3
Digit kedua: 4
Digit ketiga: 5
Garasi Malam Terbuka, Lampu Dinyalakan
Mode Malam Merekam
```

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Dari soal itu kita membuat flowchart untuk membantu Budi membuka brankas dengan menggunakan password berupa tiga digit angka. Ketiga digit tersebut terlebih dahulu dipisahkan menjadi digit pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, digit pertama dikalikan dengan digit ketiga untuk mendapatkan nilai pelacak awal. Selanjutnya, nilai pelacak tersebut diubah berdasarkan digit kedua, yaitu jika digit kedua ganjil maka nilai pelacak ditambah 25, sedangkan jika digit kedua genap maka nilai pelacak dikurangi dengan nilai digit kedua. Setelah perubahan pertama selesai, nilai pelacak kembali diperiksa. Jika nilainya merupakan kelipatan 3, maka nilai tersebut dibagi 3 menggunakan pembagian bulat, sedangkan jika bukan kelipatan 3 maka nilainya dikalikan 2. Hasil dari perhitungan tersebut menjadi nilai akhir yang digunakan untuk menentukan status password, yaitu Kategori A jika nilainya lebih dari 50, Kategori B jika lebih dari 20, dan Password Ditolak jika nilainya 20 atau kurang. Selain itu, program juga harus menentukan apakah nilai akhir termasuk Siklus Genap atau Siklus Ganjil.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Dari Soal itu kita diminta untuk membuat program untuk membantu Siti menghitung total belanja setelah mendapatkan diskon. Pertama, program akan memasukkan total belanja awal Siti sebelum mendapatkan diskon. Setelah itu, program akan mengecek diskon secara berurutan dari promo yang paling besar. Jika total belanja merupakan kelipatan Rp100.000, maka Siti mendapatkan gratis belanja atau diskon 100%. Jika tidak, program mengecek apakah total belanja merupakan kelipatan Rp50.000, maka mendapat diskon 50%. Jika masih tidak

memenuhi, program mengecek kelipatan Rp10.000 untuk mendapatkan diskon 20%. Jika semua syarat tersebut tidak terpenuhi tetapi total belanja Siti Rp200.000 atau lebih, maka mendapat diskon 10%. Jika tidak memenuhi semua syarat, Siti harus membayar dengan harga normal. Setelah diskon ditentukan, program menghitung total harga yang harus dibayar oleh Siti. Terakhir, program menggunakan ternary operator untuk menentukan status poin keanggotaan, yaitu jika total yang dibayar masih lebih dari Rp0 maka muncul "Poin Bertambah"**,** sedangkan jika total belanja gratis maka muncul "Tidak Ada Poin"**.**

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Dari Soal itu kita diminta membuat program untuk membantu Krasny memantau suhu reaktor dan tekanan gas lalu menentukan kondisi reaktor berdasarkan nilai yang dimasukkan. Pertama, program menerima input suhu dalam Celcius dan tekanan dalam Bar. Setelah itu, program akan mengecek suhu secara bertahap menggunakan percabangan bersarang (nested if)**.** Jika suhu lebih dari 1000°C**,** program akan mengecek tekanan gas; jika tekanan lebih dari 50 Bar**,** muncul peringatan “MELTDOWN! SEGERA EVAKUASI!”**,** sedangkan jika tekanan 50 Bar atau kurang, muncul “Bahaya Suhu: Segera Turunkan Daya!”**.** Jika suhu tidak lebih dari 1000°C tetapi masih lebih dari 500°C**,** program kembali mengecek tekanan; jika tekanan lebih dari 30 Bar, muncul peringatan “Tekanan Tidak Stabil”**,** sedangkan jika 30 Bar atau kurang, statusnya “Operasi Reaktor Normal”. Jika suhu 500°C atau kurang, program langsung menampilkan “Reaktor Belum Cukup Panas” tanpa perlu mengecek tekanan. Selain itu, program juga menggunakan ternary operator untuk menentukan kondisi pompa air, yaitu “Pompa Maksimal” jika suhu lebih dari 800°C dan “Pompa Normal” jika suhu 800°C atau kurang. Jadi, intinya program ini digunakan untuk membaca suhu dan tekanan, kemudian menentukan status bahaya reaktor dan kondisi pompa sesuai dengan aturan yang sudah diberikan.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Dari Soal itu kita dimeminta membuat program untuk membantu Jendral Wito menentukan apakah ia bisa membuka pintu garasi berdasarkan PIN 3 digit dan jam kedatangan. Pertama, program akan menerima PIN dan jam kedatangan, kemudian memisahkan PIN menjadi digit pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, program mengecek apakah PIN merupakan kelipatan 5. Jika iya, program akan melihat jam kedatangan: jika datang sebelum jam 12, garasi terbuka dengan pesan "Garasi Pagi Terbuka"**,** sedangkan jika datang jam 12 atau setelahnya**,** muncul pesan "Garasi Malam Terbuka", "Lampu Dinyalakan"**.** Jika PIN bukan kelipatan 5 tetapi merupakan bilangan genap, program akan mengecek pola digitnya, yaitu apakah digit pertama + digit ketiga sama dengan digit kedua**.** Jika sesuai, muncul pesan "Garasi VIP Terbuka Khusus Bos", sedangkan jika tidak sesuai, muncul "Kode Genap Ditolak, Alarm Berbunyi!"**.** Jika PIN bukan kelipatan 5 dan juga bukan bilangan genap, maka akses garasi langsung ditolak**.** Selain itu, program menggunakan ternary operator untuk menentukan kondisi kamera CCTV berdasarkan jam kedatangan, yaitu jika jam lebih dari 18, kamera menampilkan "Mode Malam Merekam", sedangkan jika jam 18 atau kurang, menampilkan "Mode Siang Standby". Jadi, sederhananya program ini akan memecah PIN, mengecek aturan PIN, menentukan apakah garasi boleh dibuka, lalu menentukan mode CCTV berdasarkan jam kedatangan**.**

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari praktikum yang sudah saya lakukan, penyeleksian kondisi digunakan agar program bisa menentukan perintah berdasarkan kondisi yang diberikan. **If** digunakan untuk mengecek satu kondisi, sedangkan **if-elif** digunakan untuk mengecek beberapa kondisi. Sementara itu, **if-elif-else** digunakan ketika program memiliki beberapa pilihan kondisi dan membutuhkan hasil lain jika tidak ada kondisi yang benar. Selain itu, ada **if ternary** yang digunakan untuk menulis kondisi sederhana dalam satu baris sehingga kode menjadi lebih singkat dan gampang untuk dipahami

Pada praktikum ini juga dipelajari **if bersarang**, yaitu penggunaan perintah if di dalam perintah if lainnya. Cara ini biasanya digunakan ketika suatu kondisi masih perlu diperiksa lagi dengan kondisi berikutnya. Dari beberapa contoh yang dibuat, dapat dipahami bahwa setiap jenis penyeleksian memiliki cara penggunaan yang berbeda sesuai kebutuhan program. Dengan memahami if, if-elif, if-elif-else, if ternary, dan nested if, program dapat dibuat lebih fleksibel dalam menentukan keputusan berdasarkan kondisi yang ada.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, Bisa saya simpulkan bahwa penyeleksian kondisi digunakan supaya program bisa menentukan perintah sesuai dengan kondisi yang diberikan. **If** digunakan untuk mengecek satu kondisi, **if-elif** untuk beberapa kondisi, dan **if-elif-else** untuk beberapa pilihan dengan hasil lain jika tidak ada kondisi yang benar. Selain itu, **if ternary** bisa digunakan untuk menulis kondisi yang mudah dipahami dalam satu baris, sedangkan **if bersarang** digunakan ketika ada kondisi di dalam kondisi lainnya. Dengan memahami semua perintah tersebut, kita jadi lebih mudah membuat program yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi.